由 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$

解得 $\lambda_1 = 2$（2 重根）$\lambda_2 = 0$（单根）

$$\lambda_1 I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $(\lambda_1 I - A)x = 0$ 的一个基础解系为：$\xi_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

对 $\xi_{11}, \xi_{12}$ 用施密特正交化得：$\eta_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $(\lambda_2 I - A)x = 0$ 的一个基础解系为：$\xi_{21} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

单位化得：$\eta_{21} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

取正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，令 $x = Qy$ 得标准型 $f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2$

大学数学部

大学答案帮手

座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 装 订 线 优选专业年级 XXX XXXX

**考试说明：** 本课程为闭卷考试 满分为：100 分。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

**符号说明：** $r(A)$ 表示矩阵 $A$ 的秩，$A^*$ 表示矩阵 $A$ 的伴随矩阵，$I$ 表示单位矩阵，$A^T$ 表示矩阵 $A$ 的转置矩阵，$M_{ij}$ 是 $|A|$ 中元素 $a_{ij}$ 的余子式。

## 一. 填空（18 分）

1. 已知 4 阶行列式的第一行元素依次为 1, 2, 2, -1，第四行元素的余子式依次为：8，$k$，-6, 10，则 $k=$ _____.

2. 设 $A$ 为 3 阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则 $\left|(2A)^{-1}-(2A)^*\right|=$ _____.

3. 若 $n$ 阶方阵 $A$ 满足 $A^2-3A+2I=O$，则 $(A-4I)^{-1}=$ _____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\2&-1&0&-2\\0&-3&-1&1\\0&2&4&4\end{pmatrix}$，则齐次线性方程组 $A^*x=0$ 的解集合中线性无关的解向量个数最多为_____个.

5. 从 $R^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

若向量 $\alpha$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$，则 $\alpha$ 在基 $\beta_1,\beta_2$ 下的坐标为_____.

6. 设 $A$ 为 3 阶方阵，已知 $|A|=9$ 且 $A$ 有 2 重特征值 3，则 $A$ 的另一个特征值为_____，$|I-2A|=$ _____.

## 二. 选择（18 分）

1. 设 $A$ 为 3 阶方阵且 $|A|=1$，若 $A$ 按列分块为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，令 $B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，则 $|B|=$（　　）

$(A)$ −2　　$(B)$ 2　$(C)$ 6　$(D)$ −6

2. 设 $A$ 为 3 阶方阵，将 $A$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $B$，再交换 $B$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

$(A)$ $P_1P_2$　　$(B)$ $P_1^{-1}P_2$　　$(C)$ $P_2P_1$　　$(D)$ $P_2P_1^{-1}$

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）

$(A)$ $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　　$(B)$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_1$

$(C)$ $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_2,\alpha_1+\alpha_3$　　$(D)$ $\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3$

4. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶方阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

$(A)$ $\alpha_1,\alpha_2$　$(B)$ $\alpha_1,\alpha_3$　$(C)$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　$(D)$ $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

5. 设 $A$ 是 4 阶实对称矩阵且 $A^2+A=O$，若 $r(A)=3$，则 $A$ 相似于（　　）

$(A)$ $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　$(B)$ $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

大学数学指导

优选专业年级 XXX XXXX　学号　姓名　授课教师　座号
装　订　线
大学资料超市

$(C)\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　　$(D)\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

6. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$ 的秩为（　　）

$(A)$ 0　　$(B)$ 1　　$(C)$ 2　　$(D)$ 3

## 三. 计算（22 分）

1.（6 分） 计算行列式 $D_{n+1}$，其中

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

2.（8 分）已知矩阵 $X$ 满足 $AX-B=X$，其中 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$，求 $X$.

3.（8 分）求向量组 $\alpha_1=(1,0,1,0)^T$，$\alpha_2=(2,1,-3,7)^T$，$\alpha_3=(4,1,-1,7)^T$，$\alpha_4=(3,1,0,3)^T$，$\alpha_5=(4,1,3,-1)^T$ 的秩及其一个极大线性无关组，并用它们表示其余向量。

## 四. 证明 （18 分）

1.（8 分）若 $A$ 为一个 $n$ 阶方阵，且 $4A^2+4A-3I=O$，

证明：（1） $A$ 的特征值只能为 $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{3}{2}$；

（2） $r(2A+3I)+r(2A-I)=n$.

2．（10 分）设 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，向量 $\beta$ 满足 $A\beta\neq 0$，证明：向量组 $\beta,\xi_1+\beta,\xi_2+\beta,\ldots,\xi_p+\beta$ 线性无关。

五．（12 分）设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多个解

求：（1）$\lambda,a$；

（2）$Ax=b$ 的一般解.

六．(12 分)已知三元实二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2=x^TAx$ 的规范型为 $f(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2$，

求：（1）$a$ 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

大学答案帮手

大学答案帮手

**中国海洋大学 2010-2011 学年 第 2 学期 期末答案**

数学科学 学院 《线性代数》 课程试题(A 卷) **共 5 页**

一. 填空题：（18 分）

1. 3； 2. $-\frac{27}{4}$； 3. $-\frac{1}{6}(A+I)$； 4. 3； 5. $\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix}$；

6. 1， $-25$

二. 选择题（18 分）

1. B 2. D 3. B 4. D 5. C 6. D

三. (22 分)

1. （6 分）换行

$$D_{n+1}=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a & a-1 & \cdots & a-n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n\end{vmatrix}$$

（范德蒙行列式）

$$=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{0\le j<i\le n}(a-i-(a-j))$$

$$=\prod_{k=1}^{n}k!$$

2. （8 分） $(A-I)X=B$

初等变换法解矩阵方程

$$(A-I,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}-1 & 1 & 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0\\ -1 & 0 & -2 & 5 & -3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}-1 & 1 & 0 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & -2 & 4 & -2\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|cc}-1 & 1 & 0 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -3 & 3 & -3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1 & -1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1 & 0 & 0 & -3 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)$$

大学资料帮手

所以 $X=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ -2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

3.（8 分）$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -3 & -1 & 0 & 3\\ 0 & 7 & 7 & 3 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -5 & -5 & -3 & -1\\ 0 & 7 & 7 & 3 & -1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 0 & -4 & -8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

所以，向量组的秩为 3；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为其一个极大线性无关组；$\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$，

$\alpha_5=-\alpha_2+2\alpha_4$

四.（18 分）

1.（3 分）（1）设 $\lambda$ 是 $A$ 的一个特征值，则 $4\lambda^2+4\lambda-3$ 是方阵 $4A^2+4A-3I$ 的一个特征值

$\because 4A^2+4A-3I=O$

$\therefore 4A^2+4A-3I$ 的特征值只有 0

$\therefore 4\lambda^2+4\lambda-3=0$

$\therefore \lambda=\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{3}{2}$

（5 分）（2）$\because 4A^2+4A-3I=O$

$\therefore (2A+3I)(2A-I)=O$

大学答案帮手

$\therefore 2A-I$ 的每一列均是齐次线性方程组 $(2A+3I)x=0$ 的解

因此 $r(2A-I)\le n-r(2A+3I)$ 即 $r(2A+3I)+r(2A-I)\le n$

另一方面，因为

$$r(2A+3I)+r(2A-I)=r(2A+3I)+r(I-2A)$$

$$\ge r((2A+3I)+(I-2A))=r(4I)=n$$

所以结论可证。

2.（10 分）若有 $k_0\beta+k_1(\xi_1+\beta)+k_2(\xi_2+\beta)+\cdots+k_p(\xi_p+\beta)=0$

则 $(k_0+k_1+\cdots+k_p)\beta+k_1\xi_1+\cdots+k_p\xi_p=0$ （1）

若 $k_0+k_1+\cdots+k_p\ne 0$，则 $\beta$ 可由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 线性表出。

$\because$ $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系

$\therefore$ $A\beta=0$ 与已知矛盾

从而只能 $k_0+k_1+\cdots+k_p=0$，（2）

代入（1）式有 $k_1\xi_1+\cdots+k_p\xi_p=0$

$\because$ $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 线性无关

$\therefore$ $k_1=k_2=\cdots=k_p=0$，代入（2）式得 $k_0=0$

从而结论可证。

五. （12 分）$\because$ $Ax=b$ 有无穷多个解

$\therefore$ $r(A)=r(A,b)<3$

$\because r(A)<3$ $\therefore |A|=0$ 即 $\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=0$

解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$

大连海事大学

$\lambda=1$ 时，$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\0&0&0&1\\1&1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\0&0&0&1\\0&0&0&1-a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right)$

方程组无解，与已知矛盾。

$\lambda=-1$ 时，$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&1&a\\0&-2&0&1\\1&1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&1&a\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&2&0&1+a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&1&a\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&2+a\end{array}\right)$

因为方程组有无穷多个解，所以 $2+a=0$ 即 $a=-2$

综上，$\lambda=-1$，$a=-2$

（2）$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&1&-2\\0&-2&0&1\\1&1&-1&1\end{array}\right)\to\cdots\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{array}\right)$

取自由变量 $x_3$

令 $x_3=0$ 得 $Ax=b$ 一个特解 $\xi_0=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$

令 $x_3=1$ 得 $Ax=0$ 一个基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

所以，$Ax=b$ 的一般解为：$\xi=\xi_0+k\xi_1=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 $k$ 为任意常数。

六.（12 分）∵ 规范型为 $f(z_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2$，

∴ 0 是二次型对应的矩阵的一个特征值

∵ 特征值之积为二次型对应方阵的行列式

$\therefore |A|=\begin{vmatrix}1-a&1+a&0\\1+a&1-a&0\\0&0&2\end{vmatrix}=0$

$\therefore a=0$

大学答案帮手